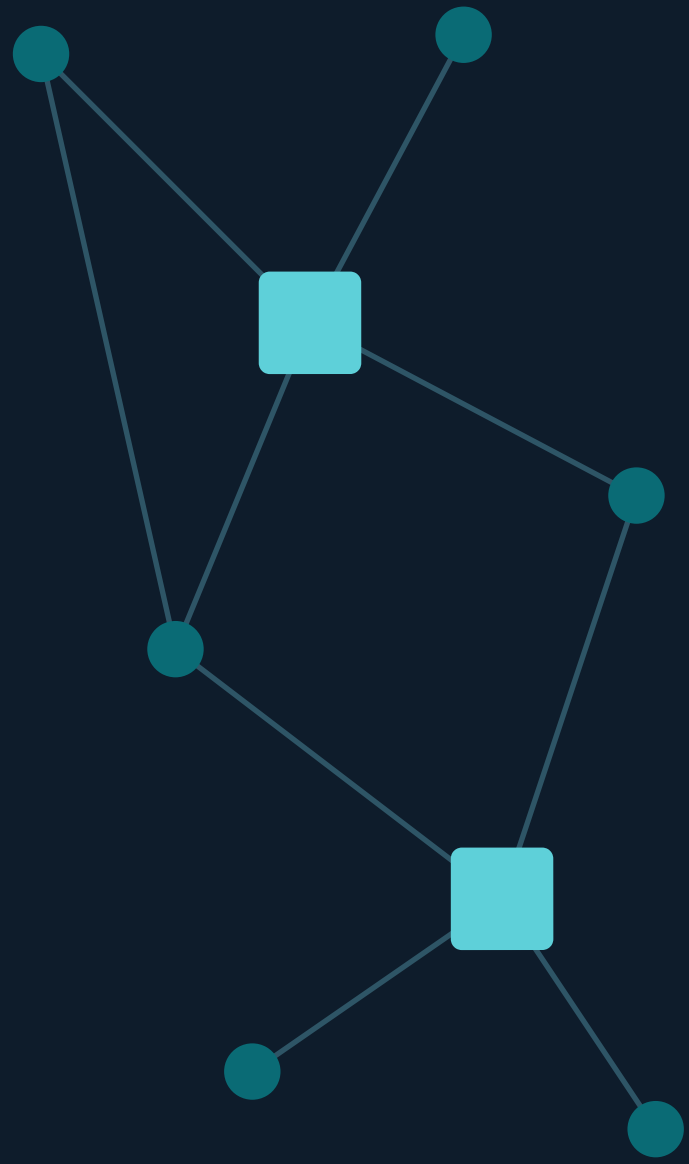
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

# Начальная настройка коммутатора и маршрутизатора



hostname, enable secret, пароли console и vty, banner motd, сохранение конфигурации

Тема 1.5 | Урок применения знаний | 2 часа

Преподаватель: Канатбек Ш.Д.

# Цель работы

**Критерий оценивания: выполняет начальную настройку устройства через CLI, сохраняет конфигурацию и проверяет её командой show running-config.**

Инструменты

## Программа

Cisco Packet Tracer 8.x

Оборудование

## Устройства

1 × маршрутизатор 1941
1 × коммутатор 2960
1 × компьютер PC-PT

Результат

## Что сдать

Файл PR2_Фамилия.pkt и скриншот show running-config

# Топология




S1 настраиваем с PC0 через консоль (Desktop → Terminal), R1 — через вкладку CLI.

# Параметры настройки

| Параметр | S1 | R1 |
|---|---|---|
| **Имя устройства (hostname)** | S1 | R1 |
| **Пароль привилегированного режима (enable secret)** | class | class |
| **Пароль консоли (line console 0)** | cisco | cisco |
| **Пароль удалённого доступа (line vty)** | cisco · vty 0 15 | cisco · vty 0 4 |
| **Баннер (banner motd)** | Authorized access only! | Authorized access only! |
| **Шифрование паролей** | service password-encryption | service password-encryption |

Пароли cisco и class — только для учебной лаборатории. В реальной сети используйте сложные пароли.

# Шаг 1. Подключение через консоль

1. Постройте топологию: PC0, S1 (2960), R1 (1941).
2. **Connections → Console**: PC0 RS-232 → S1 Console.
3. **Copper Straight-Through**: S1 G0/1 → R1 G0/0.
4. PC0 → **Desktop** → **Terminal** → OK (параметры по умолчанию).
5. Нажмите **Enter** — появится приглашение **Switch>**.

```
Press RETURN to get started!

Switch>
```

# Шаг 2. Имя и пароль enable

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#no ip domain-lookup
S1(config)#enable secret class
```

hostname

### Имя устройства

Приглашение сразу меняется на **S1**.

no ip domain-lookup

### Без поиска DNS

Опечатка не вызовет долгого «зависания» CLI.

enable secret

### Пароль enable

Запрашивается при переходе в режим **S1#**.
Хранится в зашифрованном виде.

# Шаг 3. Пароли console и vty

```
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#line vty 0 15
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#service password-encryption
```

**password**

### Задаёт пароль

Для консоли или удалённого доступа (Telnet/SSH).

**login**

### Включает запрос пароля

Без неё пароль не спрашивается.

**service password-encryption**

### Шифрует пароли

В конфигурации пароли видны как **password 7 …**

# Шаг 4. Баннер и сохранение

```
S1(config)#banner motd #Authorized access only!#
S1(config)#end
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

banner motd

## Сообщение дня

Показывается каждому, кто подключается к устройству. Обычно — предупреждение о запрете доступа.

copy run start

## Сохранение

Без него после перезагрузки все настройки пропадут.

# Шаг 5. Те же настройки на R1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret class
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#banner motd #Authorized access only!#
R1(config)#end
R1#copy running-config startup-config
```

1. Откройте R1 → вкладка **CLI**.
2. На вопрос о диалоге настройки ответьте **no**.
3. Введите команды по образцу слева.
4. У маршрутизатора линии **vty 0 4**.

# Проверка настроек

1. **exit**, затем Enter — появится баннер и запрос пароля консоли.
2. **enable** — запрашивается пароль **class**.
3. **show running-config** — проверьте имя, баннер и пароли.
4. **show startup-config** — конфигурация сохранена.

```
S1#show running-config
...
hostname S1
service password-encryption
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
...
banner motd ^CAuthorized access only!^C
line con 0
 password 7 0822455D0A16
 login
line vty 0 4
 password 7 0822455D0A16
 login
```

# Типичные ошибки

| Признак | Причина | Решение |
|---|---|---|
| **Пароль консоли не запрашивается** | забыли команду login | line console 0 → login |
| **Пароль виден открытым текстом** | enable password вместо enable secret; нет шифрования | enable secret, service password-encryption |
| **После reload настроек нет** | конфигурация не сохранена | copy running-config startup-config |
| **% Invalid input detected at '^' marker.** | опечатка или неверный режим | проверить приглашение и команду через ? |
| **Terminal ничего не показывает** | консольный кабель не в том порту | PC RS-232 → порт Console устройства |

# Сдача работы и оценивание

| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Подключение через консольный кабель и Terminal | 2 |
| hostname, enable secret, пароли console и vty на S1 и R1 | 3 |
| banner motd и service password-encryption | 2 |
| Конфигурация сохранена (show startup-config) | 1 |
| Ответы на контрольные вопросы | 2 |
| **Итого** | 10 |

**Сохраните файл как PR2_Фамилия.pkt и приложите скриншот show running-config.**

# Контрольные вопросы

1. Чем enable secret отличается от enable password?
2. Зачем нужна команда login в режиме line?
3. Что делает команда service password-encryption?
4. Почему пароли cisco и class нельзя использовать в реальной сети?
5. Как убедиться, что конфигурация сохранена?